(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 102332691 B
(45)授权公告日 2014.02.19

(21)申请号 201110277949.2

(22)申请日 2011.09.19

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 400015 重庆市渝中区红岩村雍江苑12栋5楼

(72)发明人 朱祥 彭辉 王阳 韩春霞

(74)专利代理机构 重庆博凯知识产权代理有限公司 50212
代理人 李海华

(51)Int.Cl.
H02G 1/06(2006.01)
H02G 11/02(2006.01)

审查员 杨祺

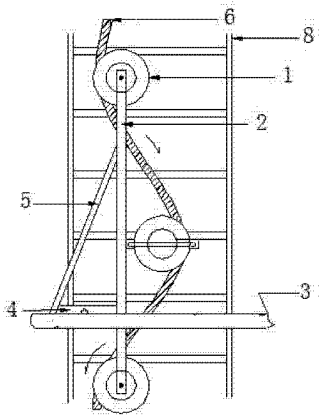
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

建筑施工中从上向下放电缆的辅助装置及放线方法

(57)摘要

本发明公开了一种建筑施工中从上向下放电缆的辅助装置及放线方法，本辅助装置包括至少三个定滑轮，定滑轮固定安装在竖向支杆上并分别处于不同的高度，至少有一个定滑轮可相对竖向支杆左右调节；在竖向支杆上设有水平横杆，水平横杆另一端与竖向支杆之间设有斜拉杆。放线方法为：(1)将辅助装置固定在楼板上，并使竖向支杆位于过线孔中；(2)将电缆一端从上往下依次交叉绕过所有的定滑轮，即可开始放线，放线过程中根据需要调节某可左右调节的定滑轮，以改变该定滑轮与相邻定滑轮间的水平距离，从而使电缆下放的速度可控。本发明放线省力且放线过程下落速度容易控制，整个放线过程十分安全，减少了施工安全隐患。



CN 102332691 B

1. 建筑施工中从上向下放电缆的辅助装置，其特征在于：它包括至少三个定滑轮（1），定滑轮（1）固定安装在竖向支杆（2）上并分别处于不同的高度，所有定滑轮（1）位于同一竖直面上；至少有一个定滑轮（1）是通过固定在一根可绕竖向支杆（2）转动的横杆上而实现固定安装在竖向支杆（2）上的，所述横杆是在所述三个定滑轮（1）所在的同一竖直面内绕竖向支杆（2）转动的；在竖向支杆（2）上设有两根用于与楼板固定的水平横杆（4），两水平横杆（4）位于同一平面且相互垂直，水平横杆（4）另一端与位于水平横杆之上的竖向支杆（2）之间设有斜拉杆（5）。

2. 根据权利要求 1 所述的辅助装置，其特征在于：所述定滑轮（1）为三个，分别位于竖向支杆（2）上端、下端和中端，水平横杆位于下端和中端两定滑轮之间。

3. 根据权利要求 2 所述的辅助装置，其特征在于：所述竖向支杆（2）、水平横杆（4）和斜拉杆（5）均为角钢制成。

4. 建筑施工中从上向下放电缆的方法，其特征在于，本方法步骤为：

（1）架设辅助装置：将权利要求 1 所述的辅助装置上的水平横杆（4）通过连接件固定在楼板（3）上，从而将辅助装置整体安装在楼板上，并使辅助装置上的竖向支杆位于楼板上的过线孔中；

（2）绕线和放线：将需要下放的电缆（6）一端从上往下依次交叉绕过所有的定滑轮（1），即可利用电缆重力开始放线，放线过程中根据需要转动某可绕竖向支杆（2）转动的横杆，调节固定在横杆上的可相对竖向支杆左右调节的定滑轮，以改变该定滑轮与相邻定滑轮间的水平距离，从而使电缆下放的速度可控。

建筑施工中从上向下放电缆的辅助装置及放线方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电缆放线技术，具体指建筑施工中从上向下放电缆的辅助装置。本发明还同时涉及到利用该辅助装置从上向下放电缆的方法。

背景技术

[0002] 在中高层、超高层建筑施工中，电缆的走向和敷设是一项重要的工程。通常电缆先沿着墙体、竖井上下走线，然后根据设计，敷设到相应楼层，再在每层楼进行敷设。对于上下方向走线而言，常采取从上往下放线的方式进行，在电缆所通过的每层楼板上设有一个过线孔，电缆敷设到位后，再把孔做防火封堵。在墙壁上设有梯架，上下方向的电缆就固定在梯架上。目前从上往下放线依靠的是电缆自身的重力而实现自行下落，但这种依靠重力下落的方式存在一个很大的问题：随着电缆下落的重量不断增加，如果不进行干预，电缆下落速度会越来越快，因此越到后面，对电缆的控制越困难(因为电缆的重量和速度都在增加)，这无疑需要更多的施工人员共同来拖住电缆以克服电缆重力，使电缆能够缓慢下落，一旦速度失控就可能出现电缆伤人这类严重的安全事故。

发明内容

[0003] 针对现有技术存在的上述不足，本发明的目的在于提供一种放线省力且放线过程容易控制的建筑施工中从上向下放电缆的辅助装置。

[0004] 根据该装置，本发明同时提出了一种新的放线方法。

[0005] 为了实现上述目的，本发明采用的技术方案是这样的：建筑施工中从上向下放电缆的辅助装置，本装置包括至少三个定滑轮，定滑轮固定安装在竖向支杆上并分别处于不同的高度，所有定滑轮位于同一竖直面上；至少有一个定滑轮可相对竖向支杆左右调节以改变该定滑轮与相邻定滑轮间的水平距离；在竖向支杆上设有用于与楼板固定的水平横杆，水平横杆另一端与位于水平横杆之上的竖向支杆之间设有斜拉杆。

[0006] 进一步地，所述水平横杆为两根(对应的斜拉杆也为两根)，两水平横杆位于同一平面且相互垂直。

[0007] 所述定滑轮为三个，分别位于竖向支杆上端、下端和中端，水平横杆位于下端和中端两定滑轮之间。

[0008] 本辅助装置中的竖向支杆、水平横杆和斜拉杆均为角钢制成。

[0009] 利用本辅助装置从上向下放线的新方法为：

[0010] (1)架设辅助装置：将上述辅助装置上的水平横杆通过连接件固定在楼板上，从而将辅助装置整体安装在楼板上，并使辅助装置上的竖向支杆位于楼板上的过线孔中；

[0011] (2)绕线和放线：将需要下放的电缆一端从上往下依次交叉绕过所有的定滑轮，即可利用电缆重力开始放线，放线过程中根据需要调节某可相对竖向支杆左右调节的定滑轮，以改变该定滑轮与相邻定滑轮间的水平距离，从而使电缆下放的速度可控。

[0012] 与现有技术相比，本发明具有如下有益效果：

[0013] 1. 放线省力。因为电缆下落的摩擦力能通过可左右调节的定滑轮来进行改变，该定滑轮与相邻定滑轮间的水平距离越大，电缆摩擦力越大，电缆下落速度越慢，反之越快。且随着放线过程的进行，还可以不断调节摩擦力的大小以随时控制下落速度，因此不需要太多人配合，只需两人即可实现下落速度的轻松掌控。

[0014] 2. 由于放线速度可控，故整个放线过程十分安全，减少了施工安全隐患。

附图说明

[0015] 图 1- 本发明结构示意图。

[0016] 图 2- 图 1 侧面视图。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本发明作进一步说明。

[0018] 参见图 1 和图 2，从图上可以看出，本发明建筑施工中从上向下放电缆的辅助装置，包括至少三个定滑轮 1，定滑轮 1 固定安装在竖向支杆 2 上并分别处于不同的高度，所有定滑轮 1 位于同一竖直面上；至少有一个定滑轮 1 可相对竖向支杆 2 左右调节以改变该定滑轮与相邻定滑轮间的水平距离（实现该功能的调节方式可以有多种：比如该定滑轮通过一横杆与竖向支杆连接，横杆上有一滑槽，定滑轮可沿滑槽左右移动，此时横杆与竖向支杆位置固定；或者该定滑轮固定在横杆上，横杆可沿竖向支杆左右移动；或者横杆可绕竖向支杆转动，在横杆处于水平状态时，定滑轮与竖向支杆距离最远，从而实现左右调节）。在竖向支杆 2 上设有用于与楼板 3 固定的水平横杆 4，水平横杆 4 另一端与位于水平横杆之上的竖向支杆 2 之间设有斜拉杆 5，从而使竖向支杆 2、水平横杆 4 和斜拉杆 5 构成直角三角形，以增强辅助装置自身的强度。

[0019] 作为一个实施例，所述水平横杆 4 为两根（对应的斜拉杆也为两根），两水平横杆 4 位于同一平面且相互垂直，从而构成两直角三角形，两直角三角形共用竖向支杆这条直角边，这样使得本装置的强度进一步增强。

[0020] 作为一个实施例，如图上所示，本装置定滑轮 1 为三个，分别位于竖向支杆 2 上端、下端和中端，水平横杆位于下端和中端两定滑轮之间，可以左右移动的定滑轮为中间那个。

[0021] 本辅助装置中的竖向支杆、水平横杆和斜拉杆均为角钢制成，角钢强度好，材料来源广，甚至可以利用废弃材料，对于施工单位而言，制作方便。

[0022] 本发明放线方法如下，见图 1 和图 2：

[0023] （1）架设辅助装置：将本发明辅助装置上所有的水平横杆 4 通过连接件（如膨胀螺栓）固定在楼板 3 上，从而将辅助装置整体安装在楼板 3 上，并使辅助装置上的竖向支杆位于楼板上的过线孔中；

[0024] （2）绕线和放线：将需要下放的电缆 6 一端从上往下依次交叉绕过所有的定滑轮 1，图 1 中箭头表示线的走向，即可利用电缆重力开始放线，放线过程中根据需要调节某可相对竖向支杆左右调节的定滑轮，以改变该定滑轮与相邻定滑轮间的水平距离，从而使电缆下放的速度可控。

[0025] 在墙体 7 上设有梯架 8，上下方向的电缆 6 到位后就固定在梯架 8 上。

[0026] 本发明的上述实施例仅仅是为说明本发明所作的举例，而并非是对本发明的实施

方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其他不同形式的变化和变动。这里无法对所有的实施方式予以穷举。凡是属于本发明的技术方案所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之列。

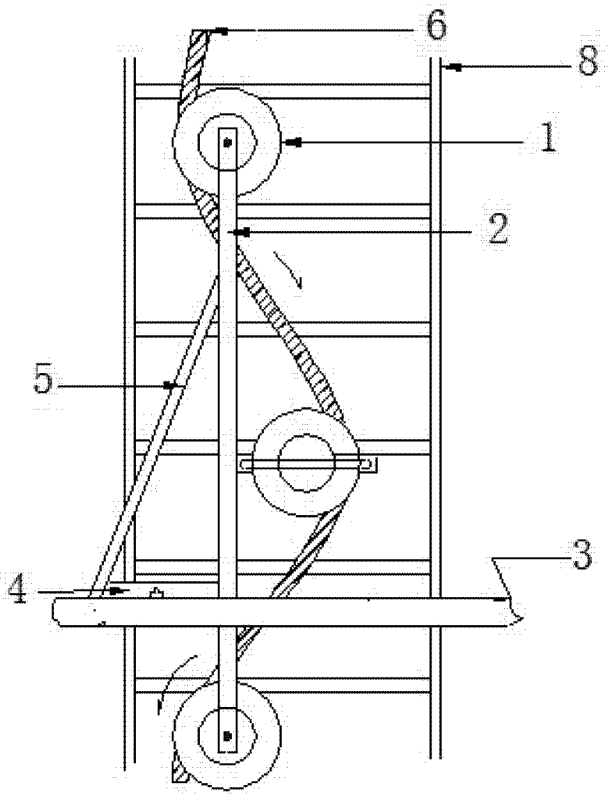


图 1

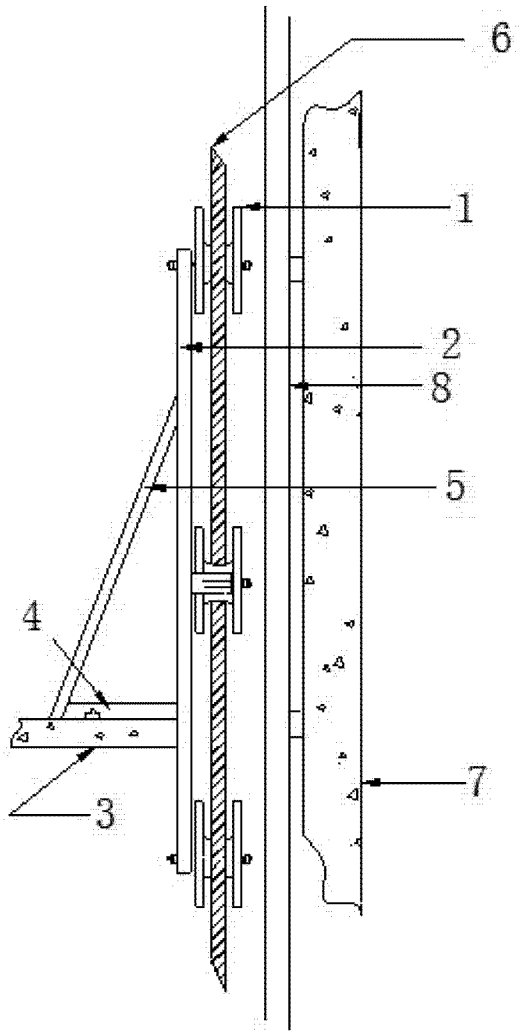


图 2